UFRPE · UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E EAD

2ª VA · LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO | PROF. ERMESON

ANATOMIA E CALIBRAGEM DE UM TUTOR SOCRÁTICO DE IA

Como transformar geradores automáticos de respostas prontas em mediadores reflexivos da Zona de Desenvolvimento Proximal na Educação a Distância.

1. O DIAGNÓSTICO: A ILUSÃO DE COMPETÊNCIA E O APAGÃO NA FOLHA EM BRANCO

OFFLOADING COGNITIVO

PISA 2025 · OCDE (2026)

O relatório *Future-Ready Students* (OCDE, set/2026) constatou que **48% dos estudantes brasileiros** utilizam IA semanalmente nos estudos (46% na OCDE). Apenas 11% nunca utilizaram.

O DRAMA DE CLARA NO POLO:

Ao usar uma IA sem freio pedagógico (Byte v1.0), Clara recebe o código pronto e acredita ter aprendido. Na prova presencial individual sem computador, ocorre o **apagão cognitivo** diante da folha em branco.

Conclusão: Banir a IA é inútil; o desafio é calibrar o tutor para ensinar a pensar.

A EVOLUÇÃO DA MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA NA EAD

3 GERAÇÕES TECNOLÓGICAS

NÍVEL 01 · PASSADO

Chatbot de Regras

Árvores de decisão rígidas. Qualquer dúvida fora do script causa bloqueio na interação.

Flexibilidade: Baixa

NÍVEL 02 · RISCO — v1.0

LLM sem Freio

Respostas prontas instantâneas e colapso em jargões herméticos de compiladores C (PyObject, Heap).

Média: 3,6 / 5,0 (72%)

NÍVEL 03 · ALVO — v2.0

Tutor Socrático

Bloqueado contra respostas prontas. Andaimes cognitivos (Bruner) e mediação na ZDP (Vygotsky).

Média: 4,4 / 5,0 (88%)

2. A BÚSSOLA: SCANNER PEDAGÓGICO DE 4 CRITÉRIOS (MATRIZ 4D)

01. CORREÇÃO

Rigor conceitual e sintático em Python. Proíbe alucinar bibliotecas ou inventar funções inexistentes.

Auditoria: O código é tecnicamente verdadeiro e sem alucinações?

02. CLAREZA

Organização passo a passo e empatia pedagógica. Uso mandatório de analogias do cotidiano antes de qualquer formalismo.

Auditoria: A explicação é acessível e estruturada para um iniciante?

03. ADEQUAÇÃO / ZDP

Transposição Didática: Respeita o nível cognitivo da caloura. Proíbe jargões herméticos de compiladores C (CPython/Heap).

Auditoria: O tutor transforma o saber sábio em saber ensinado?

04. ESCOPO

Foco estrito na ementa da disciplina (Programação na EaD). Recusa cortês a desvios temáticos alheios (ex.: História).

Auditoria: Bloqueia desvios sem perder a cortesia com o discente?

3. A EXPERIMENTAÇÃO: BATERIA CANÔNICA EM PYTHON E O MOMENTO EUREKA

Claude Opus 4.6 (Temp 0.0) · 10 Rodadas · Rubrica 1 a 5

MATRIZ DE DESEMPENHO DOS 5 CASOS DE TESTE

#01. O que é uma variável? — Correção & Clareza	v1: 4,0 →	v2: 5,0 +25%
#02. SyntaxError no laço for — Clareza & Scaffolding	v1: 3,0 →	v2: 4,0 +33%
#03. Como funciona a memória? GARGALO — Adequação / ZDP (Vygotsky)	v1: 2,0 →	v2: 4,0 +100%
#04. POO vs. Estruturada — Rigor Conceitual	v1: 4,0 →	v2: 4,0 Estável
#05. Dúvida externa (História) — Escudo de Escopo	v1: 5,0 →	v2: 5,0 Perfeito

MÉDIA BYTE V1.0	MÉDIA BYTE V2.0	GANHO MÉDIO
3,6 / 5,0 (72%)	4,4 / 5,0 (88%)	+22,2% GLOBAL

O MOMENTO EUREKA (CASO #03)

+100% GANHO



COMO O BYTE V1.0 FALHOU (NOTA 2,0):

"O objeto PyObject é alocado na Heap via CPython e gerenciado por contagem de referências do Garbage Collector..."

COMO O BYTE V2.0 MEDIOU (NOTA 4,0):

"Pense na memória como post-its colados em objetos! Quando fazemos idade = 19, o número 19 existe e o post-it 'idade' é colado nele. No aniversário fazemos idade = 20. O que acontece com o post-it?"